PRESSUSENSE AIR · HACKASANTA 2026 · SANTA CASA

Levantamento de custos de construção: sobrecolchão pneumático

Quanto custa montar o protótipo de bancada, um sobrecolchão em escala real e, de forma indicativa, uma unidade em pequeno lote.

2026-10-17	Opção B	Interno
Data da pesquisa de preços	Sobrecolchão completo	Decisão de compra e banca

> **Custo de construção de protótipo, não preço de venda.** O produto final ainda não foi fabricado nem orçado. Preços de varejo variam: confirme antes de comprar. EST. marca valores sem cotação verificada. Os números em caixa remetem às fontes no fim do documento.

CENÁRIO 1 · BANCADA	CENÁRIO 2 · ESCALA REAL	CENÁRIO 3 · LOTE 10–50
R$ 540 – 1.390	**R$ 1.250 – 4.390**	**R$ 1.240 – 3.330**
Módulo reduzido: 4–6 células e 2 laterais.	1 sobrecolchão completo; + bateria opcional: R$ 1.360 – R$ 4.600.	Por unidade. EST. Não é preço de venda.

Faixas de materiais arredondadas a R$ 10. Ferramentas (investimento único): R$ 283 – R$ 799, fora dos totais. Horas do time não são monetizadas.

00 Premissas de dimensionamento

- Leito padrão de ~90 × 190 cm. **18 células transversais** (Ø ~10 × 85 cm) em cima, alternando os grupos A/B, e **2 câmaras longitudinais** (~180 × 30 × 8 cm) embaixo para inclinar.
- Volume de ar EST. ≈ 18 × 6,7 L + 2 × 43 L ≈ **~200 L**. Com 10 L/min de vazão livre, o enchimento inicial leva 20 min ou mais.
- Material EST.: células ≈ 6,5 m², laterais ≈ 2,6 m², manta-base ≈ 1,7 m². Com 20% de perda, **~13 m²**. Módulo de bancada: **~2 m²**.
- Preço por m² EST.: PVC cristal 0,30 mm ≈ R$ 25–50 [24]. TPU e nylon-TPU europeus a € 8,60–10,90/m² [25] [26], com euro a R$ 5,95 [27] e fator de importação de 1,8 a 2,2, ficam em **R$ 92–143/m²**.

01 Protótipo de bancada (MVP físico)

Módulo de ~40 × 60 cm para medir vazamento, tempo de ciclo, ângulo lateral e o alarme de queda de pressão antes de investir na manta inteira.

ITEM	QTD	MÍN.	MÁX.	FONTE
Microcontrolador ESP32 DevKit	1	R$ 50	R$ 67	[1] [2]
Bomba de ar DC 12 V mín.: bomba 370 (1,8 L/min); máx.: BVU555 (10 L/min)	1	R$ 25	R$ 114	[3] [4]
Válvulas solenoides 12 V para ar 3 × R$ 53,41 até 5 × R$ 69,99	3–5	R$ 160	R$ 350	[6] [5]
Sensor de pressão MPS20N0040D-D + HX710B	2–3	R$ 30	R$ 48	[7]
Acionamento: módulo relé 4 canais alternativa: MOSFET logic-level (ver alavancas)	1–2	R$ 19	R$ 55	[8] [9]
Fonte chaveada 12 V 5 A	1	R$ 42	R$ 48	[11] [12]
Mangueira de silicone Ø 4 mm R$ 17,50 a cada 2 m	2–4 m	R$ 18	R$ 35	[13]
Conectores T / derivações	6–12	R$ 11	R$ 24	[14]
Válvulas de retenção (antirretorno) preço BR não localizado	2	R$ 10	R$ 30	EST.
Protoboard + jumpers	1 kit	R$ 40	R$ 56	[15] [16]
Buzzer, LEDs, diodos de roda-livre, resistores buzzer R$ 2,38; restante estimado	—	R$ 15	R$ 35	[17] EST.
Câmaras do módulo (4–6 células + 2 laterais, ~2 m^2) mín.: PVC 0,30 mm; máx.: nylon-TPU importado	1 módulo	R$ 50	R$ 290	[24] [25] [26] [27] EST.
Bicos / portas de ar soldáveis nas câmaras	6–8	R$ 20	R$ 60	EST.
Consumíveis de selagem (folha PTFE, fita, cola)	—	R$ 20	R$ 50	EST.
Frete (2 a 4 lojas)	—	R$ 30	R$ 120	EST.
Total do cenário		**R$ 540**	**R$ 1.382**	

02 Protótipo em escala real (1 sobrecolchão)

Manta inteira (16–20 células; base de cálculo: 18), 2 câmaras longitudinais, capa, alças, gabinete, alarme sonoro/LED. A largura da faixa vem quase toda do material das câmaras e da capa.

ITEM	QTD	MÍN.	MÁX.	FONTE
Microcontrolador ESP32 DevKit pode vir da bancada	1	R$ 50	R$ 67	[1] [2]
Bomba de ar 12 V BVU555 (10 L/min) 2 bombas aceleram o enchimento	1–2	R$ 114	R$ 239	[4]
Válvulas solenoides 12 V para ar A, B, lateral esq., lateral dir. (+ exaustão)	4–6	R$ 214	R$ 420	[6] [5]
Sensor de pressão MPS20N0040D-D + HX710B 1 por linha + 1 de reserva	4–5	R$ 61	R$ 80	[7]
Acionamento: módulo relé 4 canais	2	R$ 38	R$ 55	[8] [9]
Fonte chaveada 12 V 5 A ~2,5 A de pico com 2 bombas + válvulas	1	R$ 46	R$ 48	[12]
Mangueira de silicone Ø 4 mm	6–10 m	R$ 53	R$ 88	[13]
Conectores T / manifolds	20–30	R$ 38	R$ 60	[14]
Retenção + válvula de alívio mecânica proteção contra sobrepressão	2–4	R$ 20	R$ 80	EST.
Câmaras + manta-base (~13 m² de material) mín.: PVC 0,30 mm; máx.: nylon-TPU importado	1 manta	R$ 330	R$ 1.860	[24] [25] [26] [27] EST.
Bicos / portas de ar soldáveis	20–22	R$ 60	R$ 220	EST.
Capa mín.: protetor impermeável pronto adaptado; máx.: capa PU sob medida com costura	1	R$ 63	R$ 610	[23] EST.
Fixação: fechos 25 mm + fita de poliéster fechos R$ 23,83; fita estimada	4–6 alças	R$ 40	R$ 80	[22] EST.
Gabinete do controlador mín.: ~300 g de PETG; máx.: Patola PB-150	1	R$ 21	R$ 115	[19] [18]
Placa perfurada, bornes, conectores substitui a protoboard	—	R$ 25	R$ 60	EST.
Alarme sonoro, LEDs, botões, passivos	—	R$ 20	R$ 50	[17] EST.
Frete (inclui importação, se TPU)	—	R$ 60	R$ 250	EST.
Total do cenário		**R$ 1.253**	**R$ 4.382**	
Bateria 12 V 7 Ah + módulo de carga (opcional) *bateria R$ 89,90–161,08 + carga estimada R$ 20–50*	*1*	*+ R$ 110*	*+ R$ 211*	[20] [21] EST.

03 Pequeno lote (10–50 un.): custo unitário indicativo

EST. **Não é preço de venda.** Premissas: eletrônica comprada em lote (20–40% abaixo do varejo), câmaras e manta soldadas por terceiro em HF/RF, capa costurada por facção, montagem e teste a R$ 30–60/h. Não inclui impostos sobre venda, margem, garantia, ferramental de solda nem custo regulatório.

BLOCO	MÍN.	MÁX.	NOTA
Controlador (ESP32, sensores, acionamento, PCB própria, gabinete, alarme)	R$ 180	R$ 350	compra em lote; PCB fabricada substitui protoboard e placa perfurada
Pneumática (bomba para regime contínuo, válvulas, tubos, conexões)	R$ 350	R$ 800	a bomba de regime contínuo ainda precisa ser orçada
Câmaras + manta (TPU nacional, solda terceirizada)	R$ 400	R$ 1.200	a orçar com fornecedor de solda HF/RF
Capa PU costurada por facção	R$ 150	R$ 400	tecido com ficha técnica; biocompatibilidade não incluída
Fixação e embalagem	R$ 40	R$ 100	
Montagem e teste por unidade (4–8 h × R$ 30–60/h, premissa)	R$ 120	R$ 480	valor-hora é premissa, não cotação
Total por unidade	R$ 1.240	R$ 3.330	estimativa

04 Custos não materiais

Investimento único: ferramentas

FERRAMENTA	MÍN.	MÁX.	
Seladora manual de barra 30 cm	R$ 113	R$ 150	28
Soprador térmico 2000 W (reparo e selagem localizada)	R$ 110	R$ 179	29
Ferro de selar ou ferro doméstico + rolete	R$ 60	R$ 150	EST.
Impressão 3D terceirizada (se não houver impressora)	R$ 0	R$ 200	EST.
Multímetro (se o time não tiver)	R$ 0	R$ 120	EST.
Solda HF/RF de câmaras (lote)		a orçar	
Total	**R$ 283**	**R$ 799**	

Por unidade de protótipo: horas EST.

ATIVIDADE	BANCADA	ESCALA REAL
Eletrônica e firmware	10–20 h	20–40 h
Corte e selagem das câmaras	6–12 h	25–50 h
Capa e fixação	—	8–16 h (ou facção)
Montagem e testes (vazamento, ciclos, alarme)	6–12 h	15–30 h
Total	22–44 h	68–136 h

Horas do próprio time, não monetizadas. Testes: cargas simuladas (areia ou água) por R$ 0–50 EST.; teste de vazamento com água e sabão.

05 Alavancas de custo

ALAVANCA	ECONOMIA APROXIMADA	RISCO DO CORTE
Válvulas importadas (AliExpress)	R$ 10–25 por unidade (estimativa, preço não verificado)	Prazo de 20 a 40 dias, ficha técnica incerta e vazamento. Compre 1 de amostra antes.
PVC no lugar de TPU nas câmaras	Até ~R$ 1.500 no protótipo em escala (diferença entre os extremos da faixa)	Menos durável, enrijece no frio, usa plastificantes e não é adequado ao uso hospitalar. Serve para bancada e demonstração.
Protetor impermeável pronto como capa	~R$ 550 contra capa sob medida	Não é bi-elástico (pode travar a inflação), não é ignífugo e não tem ficha de biocompatibilidade.
1 bomba em vez de 2	~R$ 115–125	Enchimento inicial lento (~20 min para ~200 L, estimativa). A loja recomenda pausa de 10 min a cada 60 min.
MOSFET logic-level no lugar de relés	~R$ 10–30 + silêncio	O IRF520 não conduz bem com 3,3 V no gate. Use IRLZ44N ou um driver (ULN2803).
Reaproveitar a eletrônica da bancada	~R$ 150–250	Nenhum relevante, desde que a protoboard seja trocada por placa soldada para transporte.
16 células em vez de 20	~10% do material das câmaras	Células mais largas distribuem a carga de forma menos uniforme.
Gabinete impresso no lugar de Patola	~R$ 15–95	Acabamento e vedação piores; depende de impressora disponível.
Bolsas/células prontas no lugar de fabricar	A orçar	Dimensões e conectores podem ser incompatíveis com a manta; dependência de fornecedor.

06 Riscos e itens a orçar com fornecedor

ITEM	O QUE FALTA	STATUS
Solda de TPU em escala	Selagem manual não é repetível. Para lote, é preciso cotar solda por alta frequência (HF/RF) com fornecedor, incluindo ferramental e gabarito.	a orçar
Material das câmaras no Brasil	Não foi encontrado fornecedor nacional de filme ou tecido TPU com preço público. A faixa usa referência europeia + câmbio + importação.	a orçar
Capa hospitalar	Tecido PU bi-elástico, impermeável e retardante a chama, com ficha técnica e dados de biocompatibilidade (ISO 10993) do fabricante do tecido.	a orçar
Bomba de regime contínuo	A BVU555 tem pausa recomendada de 10 min/60 min. Um produto que funciona 24 h exige bomba especificada para regime contínuo e baixo ruído.	a orçar
Câmbio e importação	A faixa do TPU depende do euro (~R$ 5,95, PTAX set/2026) e de tributos de importação estimados.	monitorar
Certificação e regulatório	Custo regulatório futuro: registro ANVISA (RDC 751/2022), segurança elétrica (IEC 60601-1), gestão de risco (ISO 14971) e biocompatibilidade (ISO 10993). Os valores não foram estimados neste documento.	não estimado

07 O que mudou desde a BOM antiga (formato colchão, ~R$ 630)

ITEM	BOM ANTIGA (R$)	AGORA (R$)	O QUE MUDOU
MCU (ESP32)	30	50–67	Preço real de varejo é maior que o estimado.
Bomba de ar DC 12 V	100	25–239	Depende da vazão: bancada usa bomba pequena; escala real precisa de 1–2 BVU555.
Válvulas solenoides (3)	150	160–420	Escala real precisa de 4–6 válvulas.
Espuma base RG70	200	0	Saiu: o sobrecolchão usa o colchão existente do leito.
Capa PU	100	63–610	Faixa larga: protetor pronto adaptado até capa sob medida.
Eletrônica / cabos	50	185–520	Agora itemizado: sensores, acionamento, fonte, tubos, conexões, alarme.
Câmaras + manta	não listado	50–1.860	Novo item, e o maior custo do protótipo em escala real.

A espuma RG70 (~R$ 200) **sai**. As **câmaras e a manta entram**: estavam fora da conta e passam a ser o maior item do protótipo em escala real. Na BOM antiga, sensores, fonte, tubos e conexões também estavam subestimados. Fonte da BOM antiga: [30]

08 Fontes, consultadas em 2026-10-17

1. Usinainfo — ESP32-WROOM-32U DevKitC V4: R$ 49,97 (Pix) / R$ 52,60. https://usinainfo.com.br/esp32/esp32-wroom-32u-devkitc-v4-com-wifi-e-bluetooth-7077.html
2. Curto Circuito — Placa DOIT ESP32-WROOM-32D USB-C: R$ 67,00 (esgotada na consulta). https://curtocircuito.com.br/placa-doit-esp32-wroom-32d-usb-c.html
3. Usinainfo — Mini bomba de ar 12 V 370, 1,8 L/min, 86 kPa, ~150 mA: R$ 24,67 (Pix) / R$ 25,97. https://www.usinainfo.com.br/bombinha-de-agua-e-ar/mini-bomba-de-ar-12v-18lmin-370-8821.html
4. Usinainfo — Mini bomba de ar e vácuo 12 V BVU555, 10 L/min, 580 mA; loja recomenda pausa de 10 min a cada 60 min: R$ 113,62 (Pix) / R$ 119,60. https://www.usinainfo.com.br/bombinha-de-agua-e-ar/mini-bomba-de-ar-e-vacuo-12v-bvu555-10lmin-2873.html
5. Casa da Robótica — Mini válvula solenoide 12 V DC NF para ar, ~8 L/min, 0,18 A: R$ 69,99 (R$ 66,49 à vista). Preço lido no índice de busca; a página da versão NA estava fora do ar. https://www.casadarobotica.com/sensores-modulos/modulos/outros/mini-valvula-solenoide-12v-dc-normalmente-aberta-ou-normalmente-fechada-para-ar-gas-agua
6. Usinainfo — Mini válvula solenoide 3 vias NA/NF para ar/gás, 5–6 V ("pulso 12 V"): R$ 53,41 (Pix). Listagem antiga, confirmar a tensão antes de comprar. https://www.usinainfo.com.br/mini-fechadura-eletrica-solenoide/valvula-solenoide-para-gas-e-ar-6v-na-nf-5244.html
7. Usinainfo — Módulo sensor de pressão MPS20N0040D-D 0–40 kPa com HX710B: R$ 15,14 (Pix) / R$ 15,94. https://www.usinainfo.com.br/sensor-de-pressao/modulo-sensor-de-pressao-diferencial-0-40kpa-33v-5v-com-conversor-integrado-5452.html
8. Eletrogate — Módulo relé 4 canais 5 V com optoacoplador: R$ 18,90 (Pix) / R$ 19,90. https://www.eletrogate.com/modulo-rele-4-canais-5v
9. Baú da Eletrônica — Módulo relé 5 V 4 canais: R$ 27,50 (R$ 24,75 Pix). https://www.baudaeletronica.com.br/produto/modulo-rele-5v-4-canais.html
10. MakerHero — Módulo MOSFET IRF520N: R$ 6,80 (R$ 6,46 Pix). https://www.makerhero.com/produto/modulo-mosfet-irf520n/
11. Curto Circuito — Fonte chaveada 12 V 5 A: R$ 41,60 (esgotada na consulta). https://curtocircuito.com.br/fonte-chaveada-12v-5a.html
12. Usinainfo — Fonte colmeia 12 V 5 A 60 W bivolt MS-60-12: R$ 45,71 (Pix) / R$ 48,12. https://www.usinainfo.com.br/fonte-colmeia/fonte-chaveada-colmeia-12v-5a-60w-bivolt-ms-60-12-2609.html
13. Cobasi — Mangueira de silicone Tudo Pet 2 m, Ø int. 4 mm: R$ 17,50. https://www.cobasi.com.br/mangueira-para-aquario-silicone-2-metros-tudo-pet-3155713/p
14. Usinainfo — Conector T 1/4" para microtubo (mangueira ~4 mm): R$ 1,89 (Pix) / R$ 1,99. https://www.usinainfo.com.br/irrigacao-por-gotejamento/conector-t-14-para-microtubo-de-irrigacao-5550.html
15. Curto Circuito — Kit protoboard 830 pontos + 65 jumpers + fonte: R$ 40,15. https://curtocircuito.com.br/kit-protoboard.html
16. MakerHero — Kit Protoboard Intermediate: R$ 55,90 (R$ 53,10 Pix). https://www.makerhero.com/produto/kit-protoboard-intermediate/

17. Eletrogate — Buzzer ativo 5 V: R$ 2,38 (Pix) / R$ 2,50. https://www.eletrogate.com/buzzer-ativo-5v
18. Usinainfo — Caixa Patola PB-114 (55×97×148 mm): R$ 35,11 (Pix); PB-150 (100×150×214 mm): R$ 108,87 (Pix) / R$ 114,60. https://www.usinainfo.com.br/caixas-patola/caixa-patola-pb-150-para-montagem-100-x-150-x-214-mm-3882.html
19. Voolt3D — Filamento PETG HF 1 kg: R$ 69,90 (promoção, Pix) a R$ 139,99 (tabela). https://voolt3d.com.br/produtos/filamento-petg-hf-preto-high-fluidity-premium-1kg/
20. KaBuM! — Bateria selada Unipower UP1270SEG 12 V 7 Ah: R$ 89,90 (oferta registrada em 26/06/2026). https://www.kabum.com.br/produto/878621/kit-bateria-selada-unipower-estacionaria-vrla-up1270seg-12v-7ah-f187-5uni
21. Casas Bahia — Bateria selada 12 V 7 Ah Unipower UP1270E: R$ 161,08. https://www.casasbahia.com.br/bateria-selada-12v-7ah-vrla-unipower-up1270e/p/1572385331
22. Magazine Luiza — Kit 30 peças de fecho de engate e passador para fita de 25 mm: R$ 23,83 (Pix). Preço lido na listagem de busca. https://www.magazineluiza.com.br/busca/kit+fechos+engate
23. MadeiraMadeira — Capa impermeável/protetor de colchão solteiro com elástico: R$ 62,91 à vista. https://www.madeiramadeira.com.br/capas-impermeavel-lencol-solteiro-elast-protetor-de-colchao-421851707.html
24. Zoom (comparador) — Rolo de PVC cristal 0,30 mm × 30 m: R$ 1.492,11. A largura não aparece; se for 1,40 m, sai a ~R$ 35/m² (cálculo deste documento). https://www.zoom.com.br/plastico?page=5
25. extremtextil (DE) — Filme TPU soldável 0,25 mm, largura 150 cm: € 12,90/m com IVA, sem frete. https://www.extremtextil.de/en/tpu-film-0-25mm-weldable-265g-sqm/73120
26. extremtextil (DE) — Nylon 70 den revestido de TPU em um lado, termosselável: € 16,40/m (largura não confirmada; página fora do ar na segunda consulta). https://www.extremtextil.de/en/nylon-70den-tpu-coated-one-side-heat-sealable-220g-sqm.html
27. Numerando (PTAX/BCB) — Euro: R$ 5,9534 em 04/09/2026; média de setembro R$ 5,9488. Não havia cotação de outubro publicada na consulta. https://www.numerando.com.br/cambio/euro/2026
28. Mercado Livre — Seladora manual 30 cm RSA: R$ 112,90; Westpress 30 cm: R$ 149,90. Preços lidos na listagem de busca. https://lista.mercadolivre.com.br/seladora-de-embalagens-manual
29. Loja do Mecânico — Soprador térmico 2000 W: Lynus STL-2000 R$ 109,90; Vonder STV200 R$ 179,00. https://www.lojadomecanico.com.br/produto/151057/21/228/soprador-termico-stv200-2000w-220v-com-3-estagios-vonder-6001020127
30. Documento interno do time — "Resumo Executivo (1).pdf", seção "BOM Estimado (Protótipo)": total ~R$ 630 (formato colchão)

Este documento não traz preço de concorrente, alegação de superioridade nem estatística clínica. As normas (RDC 751/2022, IEC 60601-1, ISO 14971, ISO 10993) aparecem como requisitos a avaliar, não como atendidas.